운동량과 충격량 활동지

고1 과학 · 통합과학역학시스템 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **공 받기: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.**

궁금한 것	내 예상	결과
손바닥이 덜 아픈 방법		
멈출 때까지 시간이 긴 방법		
두 방법의 운동량 변화		

2 **표를 채우세요.**

물체	질량(kg)	속력(m/s)	운동량(kg·m/s)
자전거와 사람	80	5	
축구공	0.4	25	
트럭	5000		50 000

3 **정지한 0.45 kg 축구공을 차서 30 m/s가 되었습니다.**

① 공이 받은 충격량은?
② 발과 공이 0.009초 동안 닿았다면 평균 힘은?

4 **50 kg인 사람이 6 m/s로 바닥에 닿습니다. 무릎을 펴고 착지해 0.1초 만에 멈출 때와, 무릎을 굽혀 0.5초 만에 멈출 때 평균 힘을 각각 구하고 비교하세요.**

5 **(도전) 생활 속에서 충돌 시간을 늘려 힘을 줄이는 예를 두 가지 찾아 원리를 쓰세요(오늘 배운 것 말고).**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 질량 4 kg, 속력 5 m/s인 물체의 운동량은?
② 20 N의 힘으로 0.2초 동안 밀 때 충격량은?
③ 에어백이 사람을 보호하는 원리는?